Форензика апликација

Лекција 6

Стеван Гостојић

Факултет техничких наука, Нови Сад

27. март 2024.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Апликативни софтвер

3 Процес форензике апликација

4 Демонстрација

5 Закључак

Форензика апликација

- Форензика апликација је област дигиталне форензике чији предмет су дигитални докази настали као резултат рада апликација (нпр. базе података, документи, лог датотеке итд.)
- Предмет лекције неће бити мобилне апликације (форензика мобилних уређаја) и мултимедијални записи (форензика мултимедијалних записа)

Артефакти апликација

- Документи
- Базе података
- Лог датотеке
- Конфигурационе датотеке
- Радна меморија
- итд.

Изазови форензике апликација

- Велики број различитих апликација
- Велики број различитих формата докумената и шема база података (чија спецификација често није доступна)

Преглед садржаја

1 Увод

2 Апликативни софтвер

3 Процес форензике апликација

4 Демонстрација

5 Закључак

Апликативни софтвер

- Апликације су рачунарски програми намењени извршавању задатака невезаних за функције оперативног система и од стране крајних корисника

Апликативни софтвер

- Веб прегледачи
- Комуникација (електронска пошта, инстант поруке итд.)
- Канцеларијско пословање (уређивање текста, табела, презентација, календари, именици итд.)
- Финансијске апликације (рачуноводство, плаћање итд.)
- Забава (репродукција аудија, репродукција видеа, рачунарске игре итд.)
- итд.

Формати датотека

- Формати датотека су стандарди који специфицирају како се кодирају информације у датотекама
- Могу се грубо поделити на текстуалне формате и бинарне формате
- Формат датотеке може се одредити на основу екстензије датотеке, заглавља датотеке (тзв. магичног броја) или екстерних метаподатака

Веб прегледачи

- Интернет прегледачи током рада производе различите артефакте
- Ти артефакти се обично складиште у SQLite базама података (структурирани подаци) или у датотекама (неструктурирани подаци)
- Локација база података и датотека варира у зависности од апликације и оперативног система

Веб прегледачи

- History
- Cache
- Cookies
- Typed URLs
- Sessions
- Most visited sites
- Screenshots
- Financial info
- Form values (Searches, Autofill)
- Downloaded files (Downloads)
- Favorites

Апликације за рад са електронском поштом

- Апликације за рад са електронском поштом чувају локалне копије поштанских сандучића и конфигурационе параметре потребне за повезивање на SMTP/POP3/IMAP и Exchange сервере
- Формати поштансих сандучића варирају у зависности од апликације
- Локација поштанских сандучића и конфигурационих датотека варирају у зависности од апликације и оперативног система

Апликације за рад са електронском поштом

- Microsoft Exchange
  - Outlook Data File (.pst)
  - Offline Outlook Data File (.ost)
- POP3/IMAP сервери
  - Mbox
  - Maildir

IETF RFC 5322

- Формат електронских писама прописан је IETF RFC 5322 стандардом

SMTP

```
1  HELO yourhost.yourdomain.edu
2  MAIL FROM: <carol@yourhost.yourdomain.edu>
3  RCPT TO: <msgs@host1.somewhere.com>
4  RCPT TO: <alice@host2.somewhere.com>
5  DATA
6  Date: Sun, 30 Nov 98 nn:nn:nn EST
7  From: Carol <carol@yourhost.yourdomain.edu>
8  To:   <msgs@host1.somewhere.com>
9  Cc:   <alice@host2.somewhere.com>
10 Subject: Update
11
12 Mike: Cindy stubbed her toe. Bobby went to
13       baseball camp. Marsha made the cheerleading team.
14       Jan got glasses. Peter has an identity crisis.
15       Greg made dates with 3 girls and couldn't
16       remember their names.
17 .
18 QUIT
19
```

IETF RFC 5322

Име	Опис
From	адресу електронске поште аутора поруке
To	адресе електронске поште примарних примаоца поруке
CC	адресе електронске поште секундарних примаоца порукеа
Subject	предмет поруке
Date	датум и време које аутор поруке наводи као датум и време када је порука завршена и спремна за слање

Table 1: IETF RFC 5322

DKIM

- DomainKeys Identified Mail (DKIM) је метода аутентикације електронских писама која омогућава примаоцу да провери да ли електронско писмо за које се тврди да долази са одређеног домена заиста долази са тог домена
- Заснива се на механизмима електронског потписа, (криптографских) хеш функција и (регистрованим) именима домена

DKIM

```
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=accounts.google.com; s=20230601; t=1711531061; x=1712135861; dara=
    google.com;
h=to:from:subject:message-id:feedback-id:date:mime-version:from:to:cc
    :subject:date:message-id:reply-to;
bh=L7dnhZ4NvQwKcU7NwJTUGadMs1OWKR3a1Gpwc3ycxSw=;
b=QrpzKGrbk7gIM8v9hV8B0ewLriL1YJgnQrrcA02lEp++ardtppNuC1Dv5jz9uZer7D
88k/XcaBDTekrSPBWIEavtI4bUttU0zlJ+Atvp3u7CqqKNfDzoB/NW0Iav9eTX5XM2X9
5kD8ffWWmbaZN7giNfVS44sHgrw3oKgalC+3sHDioN6F5nsS7wEddjoOd3iU840Z01qb
7H0evW/PKbeX1IFZF+7NhdyCV2qRefwclEdT14QuXQdjnRPTUW0lLAxwmwpz3wV1bKQ/
geUE5SaunwzmpMMS4M+7A1mBu1S7RdTcPPUOscnf2P5l04GSEEChVjYDEv/knTv7Nr1t
ueeQ==
```

DKIM

Име	Опис
a	алгоритам за електронско потписивање
c	алгоритам за канонизацију
d	домен
h	поља заглавља електронског писма
bh	хеш вредност тела електронског писма
b	електронски потпис заглавља и тела електронског писма

Table 2: DKIM

Документи

- Резултат рада апликација за канцеларијско пословање су документи у различитим форматима (који зависе од апликације)
- Документима могу да буду придружени и метаподаци (чија шема зависи од типа документа)

Текстуални документи

- Низ знакова кодиран одређеним кодом (ASCII, Unicode итд.)
- Обичан текст (без форматирања), богати текст (са форматирањем), хипертекст (са везама ка другим документима)
- Текстуални документи могу садржати и друге медије (нпр. фотографије, аудио снимке, видео снимке итд.)

Уобичајени формати

- Microsoft Office Format (doc/docx)
- Open Document Format Text (odt)
- Rich Text Format (rtf)
- Portable Document Format (PDF)
- HyperText Markup Language (HTML)
- итд.

DOCX

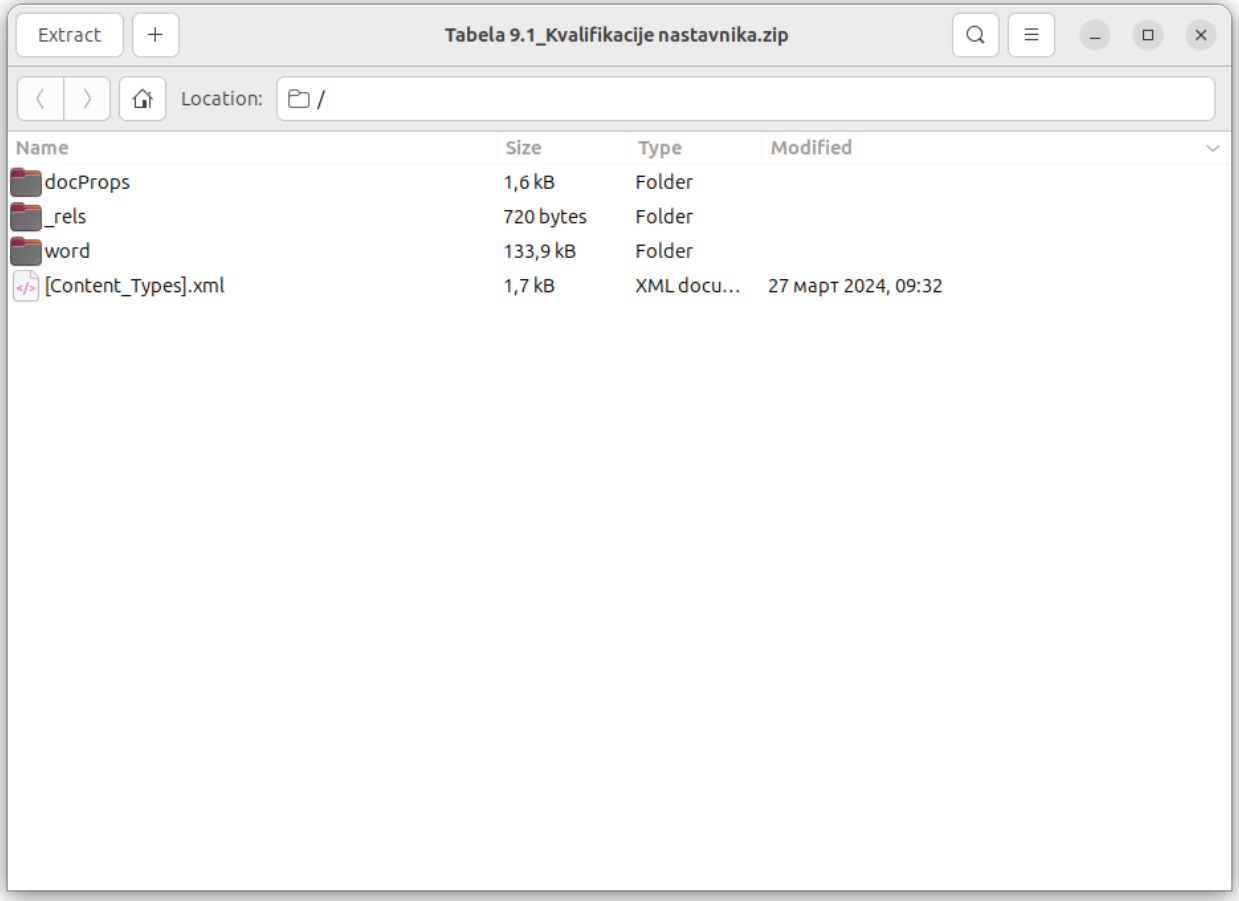


Figure 1: DOCX.

DOCX

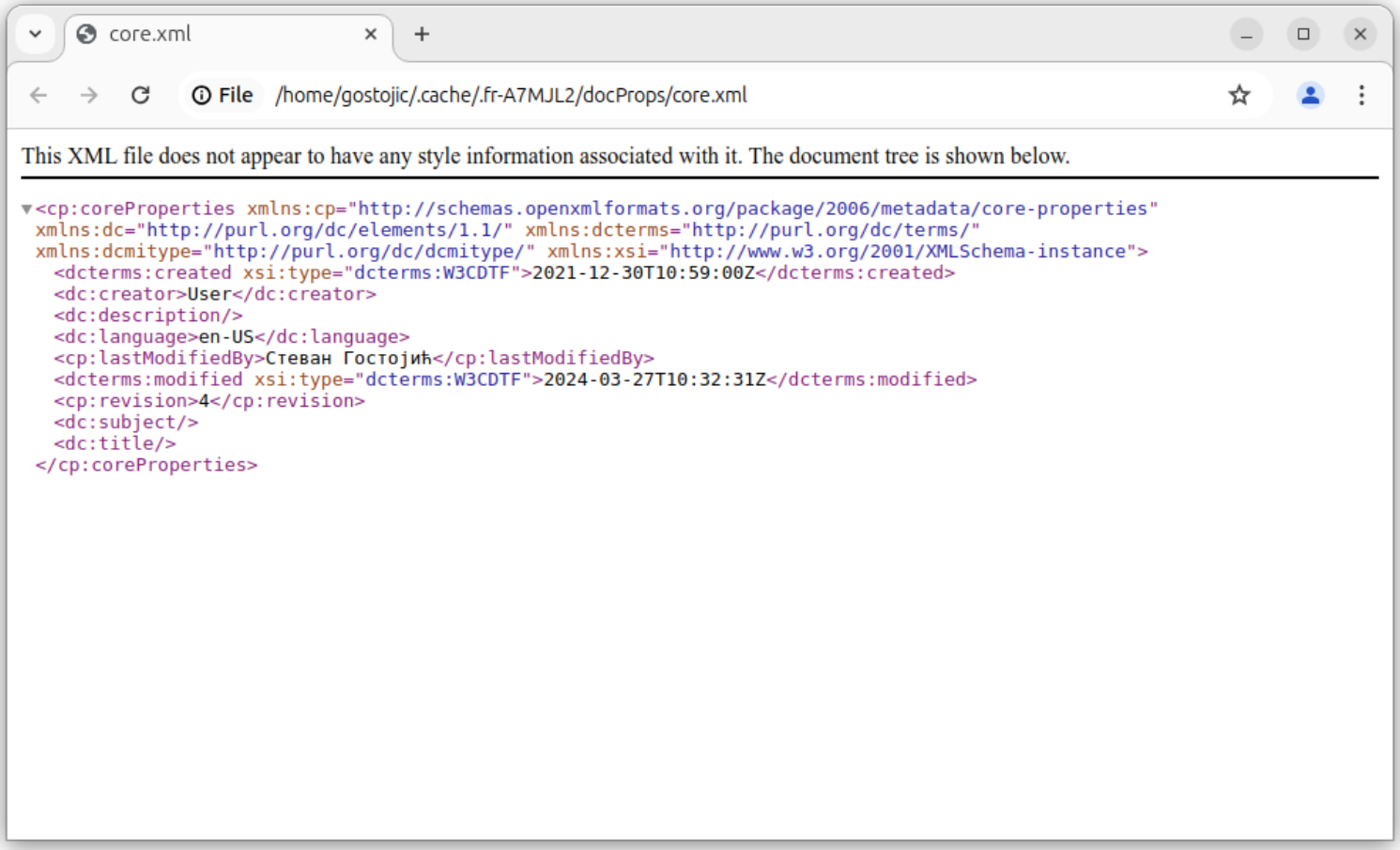


Figure 2: DOCX.

Унакрсне табеле

- Унакрсне табеле (енг. spreadsheet) су скуп података организован у облику једне или више табела
- Могу да садрже и математичке формуле и интерактивне графиконе

Уобичајени формати

- Microsoft Office Format (xls/xlsx)
- Open Document Format Spreadsheet (ods)
- итд.

Остали типови канцеларијских докумената

- Презентације
- Цртежи
- Математичке формуле
- Календари
- Листе задатака
- Имениици
- итд.

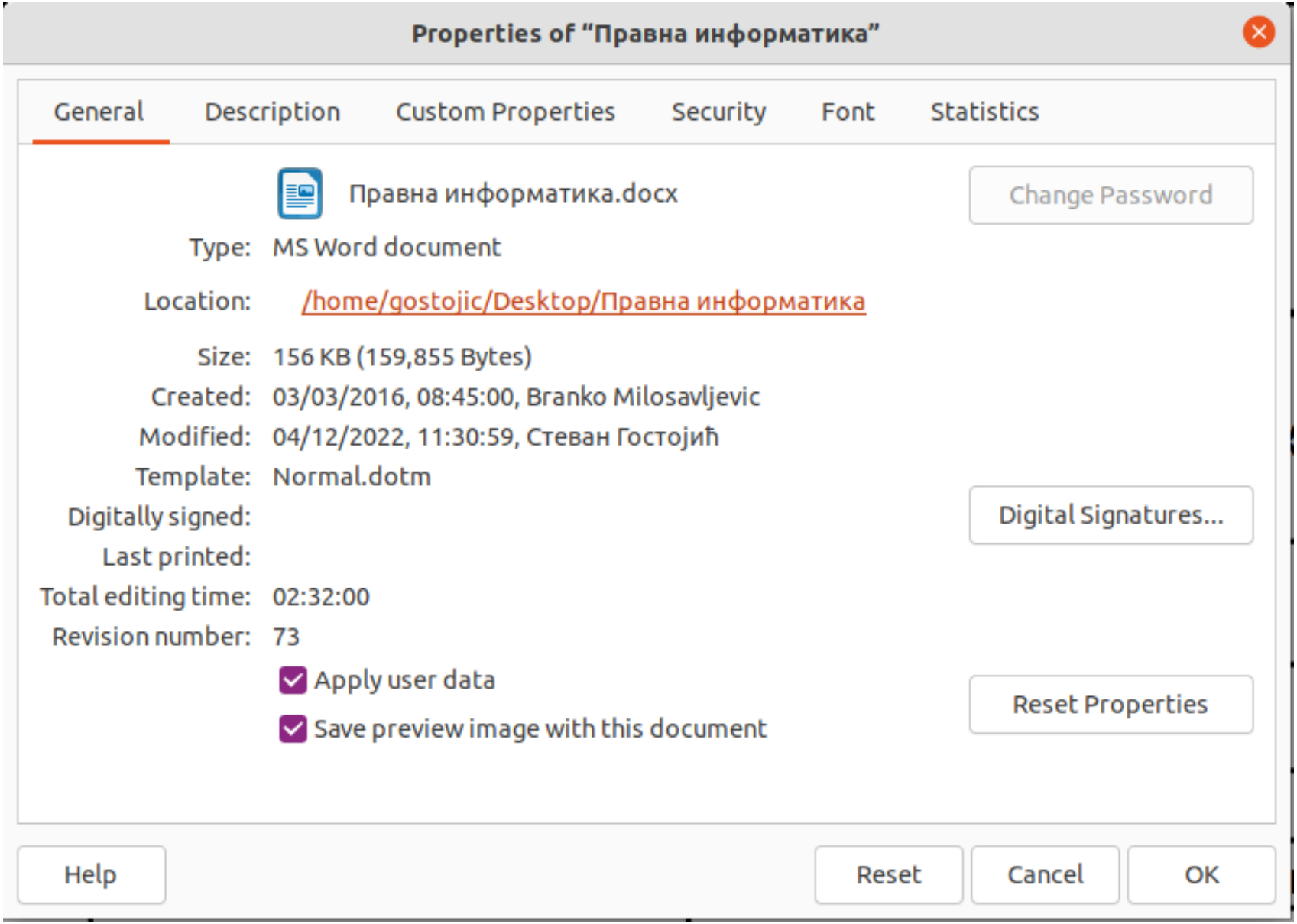
Метаподаци

- Метаподаци (meta + data)
  - meta — иза (старогрчки)
  - data — оно што је дато (латински)
- Подаци о подацима

Метаподаци

- Метаподаци се обично складиште као парови (кључ, вредност)
- Синтакса и семантика метаподатака одређена је шемом метаподатака
- Шеме метаподатака зависе од типа документа

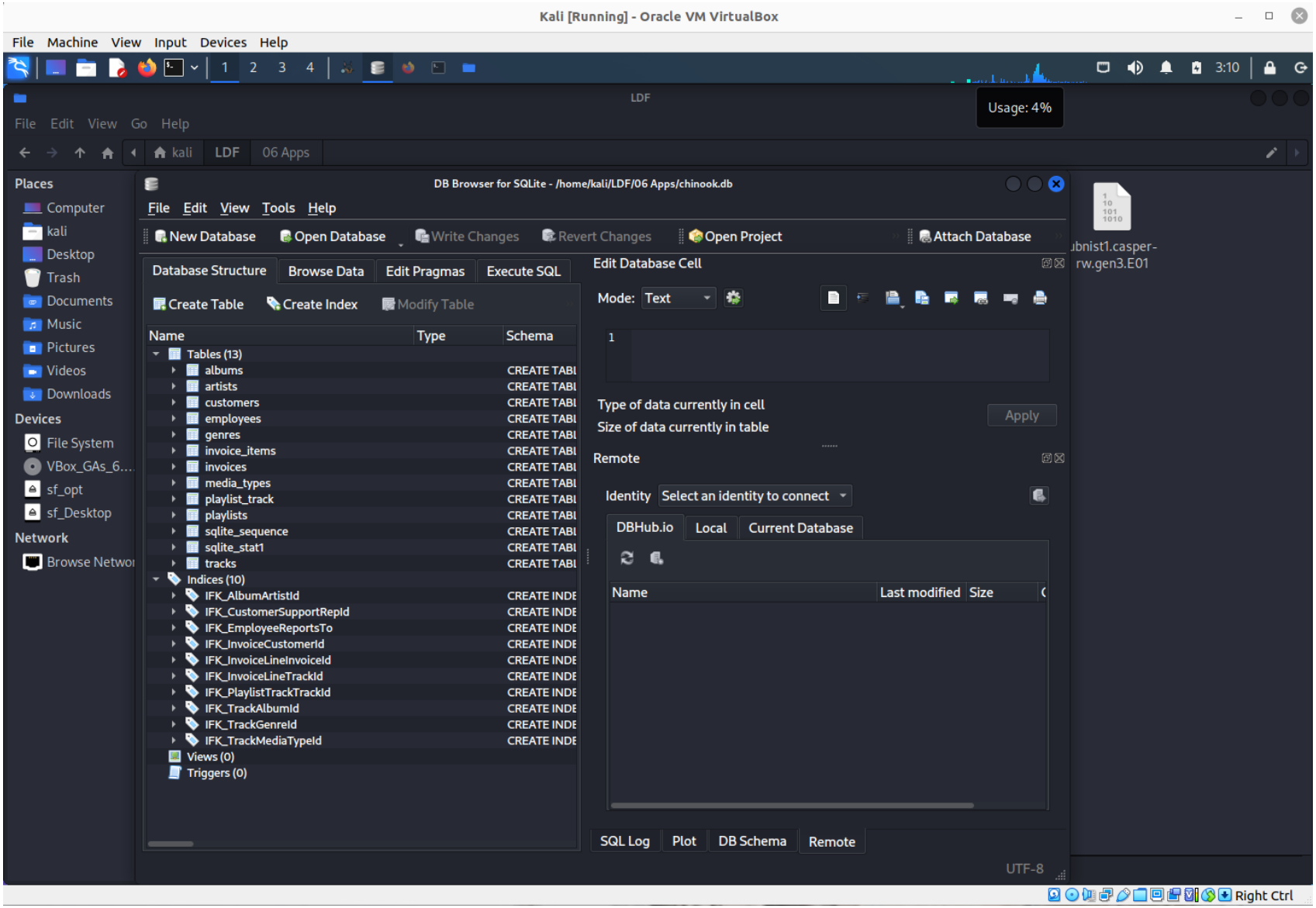
Метаподаци


Properties of “Правна информатика”
General
Description
Custom Properties
Security
Font
Statistics
Правна информатика.docx
Change Password
Type: MS Word document
Location: /home/gostojic/Desktop/Правна информатика
Size: 156 KB (159,855 Bytes)
Created: 03/03/2016, 08:45:00, Branko Milosavljevic
Modified: 04/12/2022, 11:30:59, Стеван Гостојић
Template: Normal.dotm
Digitally signed:
Digital Signatures...
Last printed:
Total editing time: 02:32:00
Revision number: 73
Apply user data
Save preview image with this document
Reset Properties
Help
Reset
Cancel
OK

Базе података

- Многе апликације чувају структуриране податке у релационим базама података
- У ову сврху се често користи SQLite (уграђени систем за управљање базама података)
- Ови подаци могу да се прегледају коришћењем различитих апликација (које зависе од система за управљање базама података)
- У одређеним случајевима је могуће повратити и обрисане податке (Undark)

Базе података



Windows лог датотеке

- Windows лог датотеке (енг. log files) су датотеке које чувају податке о системским и корисничким догађајима
- Формат лог датотеке зависи од верзије Windows-а (власнички формат у старијим верзијама Windows-а и XML формат у новијим верзијама Windows-а)

Windows лог датотеке

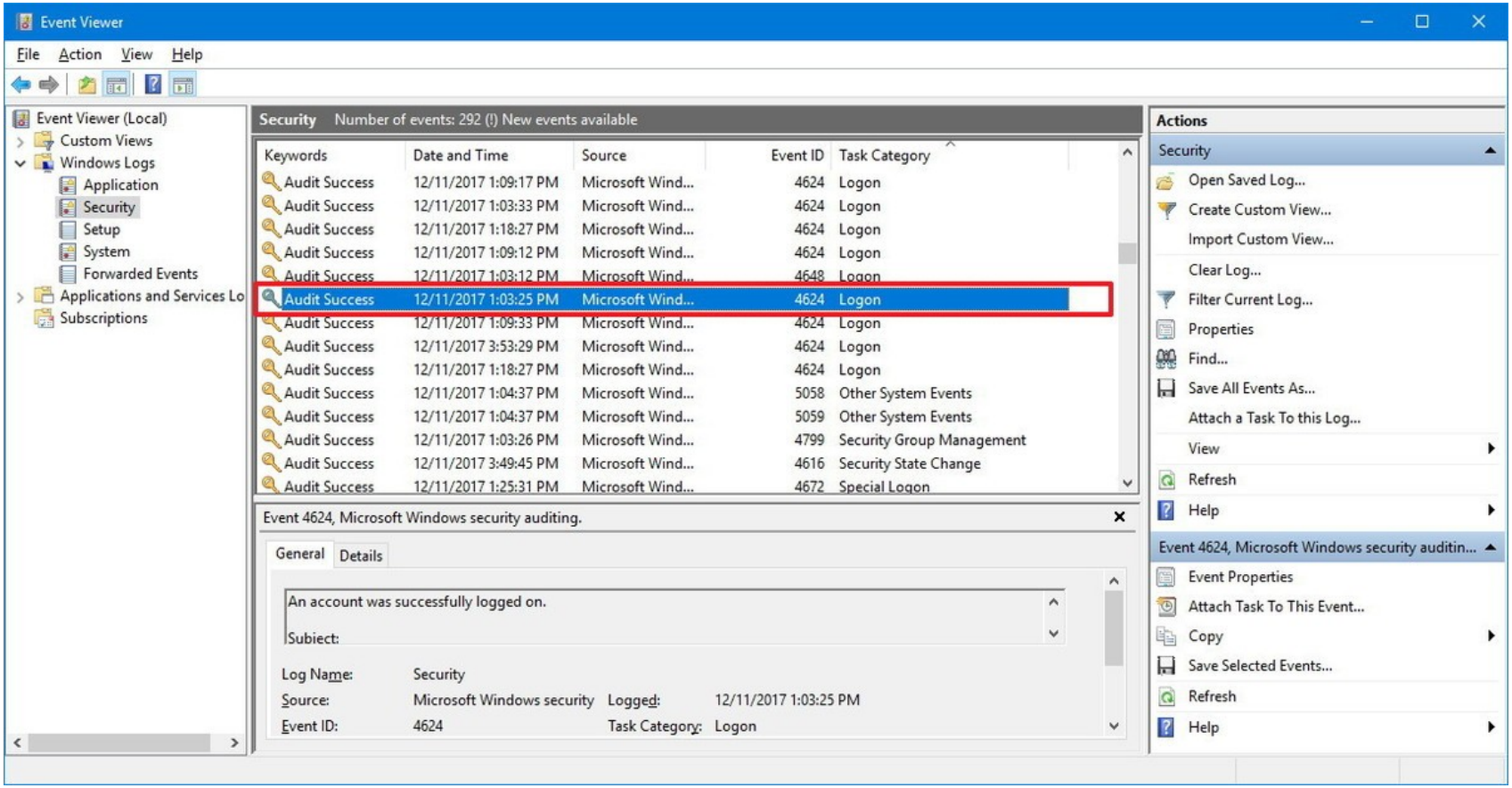


Figure 5: Windows лог датотеке.

Windows регистар

- Windows регистар (енг. registry) је системска база података у којој оперативни систем и апликативни софтвер чувају конфигурационе параметре
- Формат регистра зависи од верзије Windows-а
- Регистар је хијерархијска структура података која се састоји од тзв. кошница (енг. hive)
- Свака кошница састоји се од кључева који могу да садрже (друге) кључеве и (просте) вредности

Windows регистар

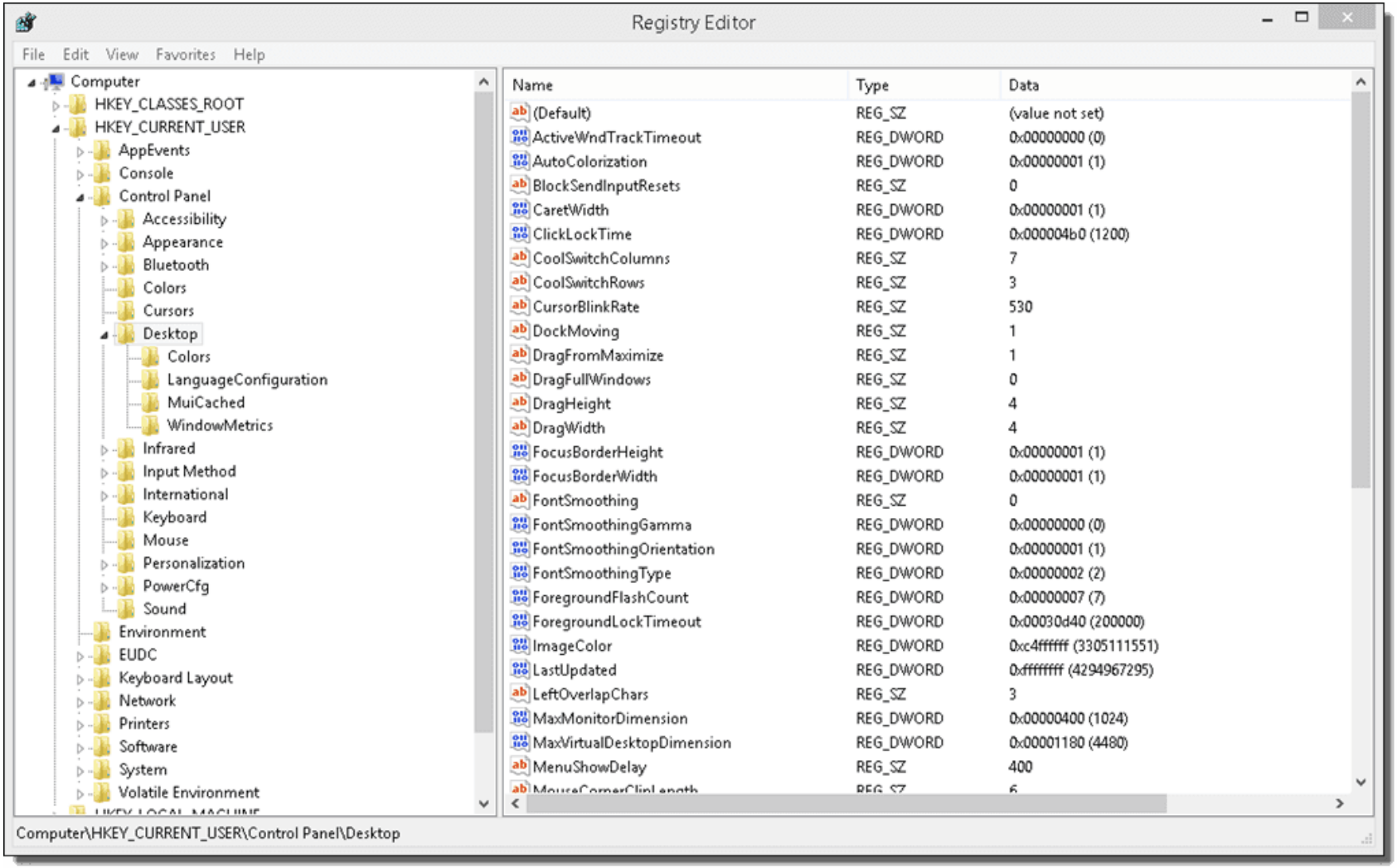


Figure 6: Windows регистар.

GNU/Linux лог датотеке

- GNU/Linux лог датотеке (енг. log files) су датотеке које чувају податке о системским и корисничким догађајима догађајима
- Лог датотеке обично се налазе у /var/log директоријуму
- Формат лог датотека зависи од верзије GNU/Linux-а и апликације, али су обично у питању текстуалне датотеке

GNU/Linux лог датотеке

```
Mar 29 00:00:07 X1 systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
Mar 29 00:00:07 X1 systemd[1]: Finished Rotate log files.
Mar 29 00:00:07 X1 colord[1173]: failed to get session [pid 131046]: No data available
Mar 29 00:00:07 X1 systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
Mar 29 00:00:07 X1 systemd[1]: Finished Daily man-db regeneration.
Mar 29 00:00:07 X1 kernel: [252040.690404] audit: type=1400 audit(1616968807.522:277): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=131048
 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
Mar 29 00:00:17 X1 systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
Mar 29 00:15:12 X1 systemd[1]: fwupd.service: Succeeded.
Mar 29 00:17:01 X1 CRON[131140]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Mar 29 00:19:13 X1 wpa_supplicant[1097]: wlp2s0: WPA: Group rekeying completed with 00:71:c2:36:6b:6a [GTK=CCMP]
Mar 29 00:21:49 X1 systemd[1]: Starting Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab...
Mar 29 00:21:53 X1 fstrim[131147]: /boot/efi: 501 MiB (525295616 bytes) trimmed on /dev/nvme0n1p1
Mar 29 00:21:53 X1 fstrim[131147]: /: 39,1 GiB (41977602048 bytes) trimmed on /dev/mapper/ubuntu--vg-root
Mar 29 00:21:53 X1 systemd[1]: fstrim.service: Succeeded.
Mar 29 00:21:53 X1 systemd[1]: Finished Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab.
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3054] dhcp4 (wlp2s0): option dhcp_lease_time      => '3600'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3055] dhcp4 (wlp2s0): option domain_name_servers  => '89.216.1.30 89.216.1.50'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3055] dhcp4 (wlp2s0): option expiry              => '1616974207'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3055] dhcp4 (wlp2s0): option ip_address          => '192.168.0.64'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3055] dhcp4 (wlp2s0): option next_server         => '192.168.0.1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3055] dhcp4 (wlp2s0): option requested_broadcast_address => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3056] dhcp4 (wlp2s0): option requested_domain_name => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3056] dhcp4 (wlp2s0): option requested_domain_name_servers => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 dbus-daemon[1056]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service'
 requested by ':1.10' (uid=0 pid=1058 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3056] dhcp4 (wlp2s0): option requested_domain_search => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3056] dhcp4 (wlp2s0): option requested_host_name  => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3056] dhcp4 (wlp2s0): option requested_interface_mtu => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3057] dhcp4 (wlp2s0): option requested_ms_classless_static_routes => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3057] dhcp4 (wlp2s0): option requested_nis_domain => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3057] dhcp4 (wlp2s0): option requested_nis_servers => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3057] dhcp4 (wlp2s0): option requested_ntp_servers => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3057] dhcp4 (wlp2s0): option requested_rfc3442_classless_static_routes => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3057] dhcp4 (wlp2s0): option requested_root_path  => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3058] dhcp4 (wlp2s0): option requested_routers    => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3058] dhcp4 (wlp2s0): option requested_static_routes => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3058] dhcp4 (wlp2s0): option requested_subnet_mask => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3058] dhcp4 (wlp2s0): option requested_time_offset => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3058] dhcp4 (wlp2s0): option requested_wpad       => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3059] dhcp4 (wlp2s0): option routers             => '192.168.0.1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3059] dhcp4 (wlp2s0): option subnet_mask         => '255.255.255.0'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3059] dhcp4 (wlp2s0): state changed extended -> extended
Mar 29 00:30:07 X1 systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Mar 29 00:30:07 X1 dbus-daemon[1056]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Mar 29 00:30:07 X1 systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
```

Figure 7: GNU/Linux лог датотеке.

GNU/Linux конфигурационе датотеке

- GNU/Linux конфигурационе датотеке (енг. config files) су датотеке у којима оперативни систем и апликативни софтвер чувају конфигурационе параметре
- Конфигурациони параметри чувају се у облику (кључ, вредност)
- Формат конфигурационе датотеке зависи од верзије GNU/Linux-а и апликације, али су обично у питању текстуалне датотеке
- Системски конфигурациони параметри обично се налазе у /etc директоријуму, а кориснички конфигурациони параметри у корисничком (~) директоријуму

GNU/Linux конфигурационе датотеке

```
1 Listen 9876
2
3 <VirtualHost *:9876>
4     DocumentRoot /opt/xplico/xi/
5     <Directory "/opt/xplico/xi/">
6         Options All
7         AllowOverride All
8         DirectoryIndex index.html index.php
9         php_admin_value open_basedir /opt/xplico/xi:/opt/xplico:/run:/tmp:/usr/bin:/etc/php/:/etc/php5/
10        php_admin_value post_max_size 500M
11        php_admin_value upload_max_filesize 500M
12        php_admin_value short_open_tag  On
13        php_admin_value date.timezone  US/Eastern
14        RewriteEngine On
15        Require all granted
16    </Directory>
17
18    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
19            <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
20                    AllowOverride All
21                    Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
22                    Require local
23            </Directory>
24
25
26    ErrorLog /var/log/httpd/xplico_error.log
27
28    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
29    # alert, emerg.
30    LogLevel warn
31
32    CustomLog /var/log/httpd/xplico_access.log combined
33
34 </VirtualHost>
```

Figure 8: GNU/Linux конфигурационе датотеке.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Апликативни софтвер

3 Процес форензике апликација

4 Демонстрација

5 Закључак

Процес дигиталне форензике

- Идентификација (доказа)
- Прикупљање (доказа)
- Чување (доказа)
- Прегледање (доказа)
- Анализа (доказа)
- Презентација (доказа)

Процес дигиталне форензике

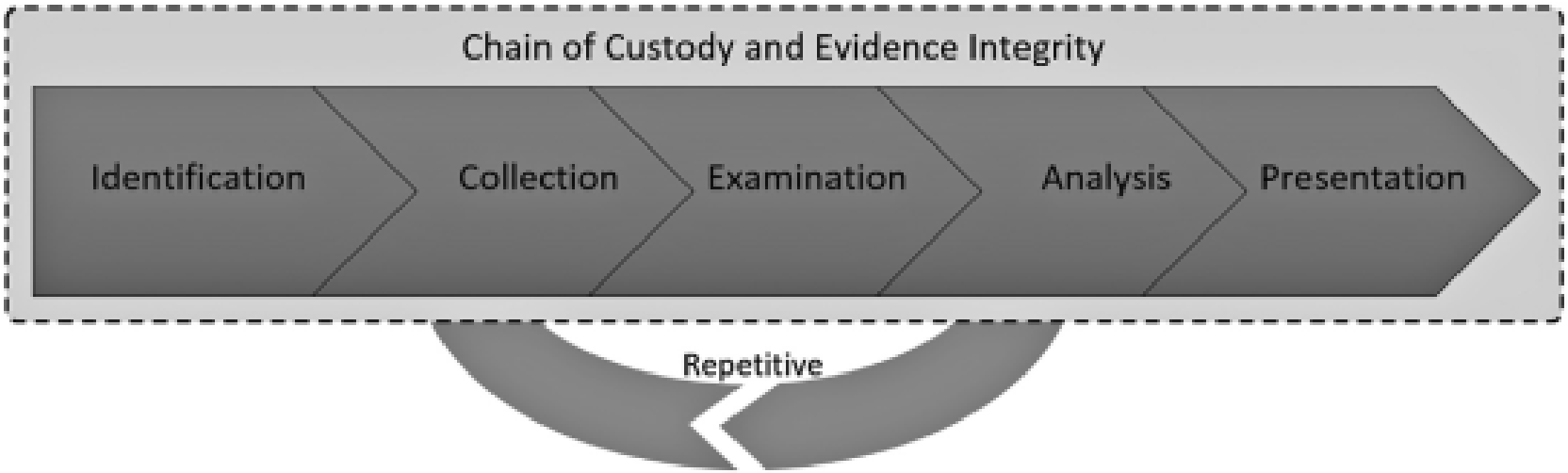


Figure 9: Процес дигиталне форензике [1].

Прегледање доказа

- Прикупљени (и сачувани) докази се прегледају
- На пример, могу се филтрирати лог датотеке апликација (по датуму и времену, типу догађаја итд.), декриптовати ускладиштени подаци (ако је могуће) итд.

Анализа доказа

- Прегледани докази се анализирају
- На пример, могу се анализирати историја прегледања веб прегледача која је ускладиштена у SQLite бази података и кеш веб прегледача који је ускладиштен у датотекама
- Специјални алати (који зависе од задатка) користе се за анализу доказа (Autopsy, RegRipper, DB Browser for SQLite, итд.)

Алати за прегледање и анализу

- Autopsy + The Sleuth Kit
- Volatility
- RegRipper
- LibreOffice
- DB Browser for SQLite
- итд.

Autopsy & The Sleuth Kit

- The Sleuth Kit је популаран скуп CLI алата за дигиталну форензику отвореног изворног кода
- Autopsy је GUI за The Sleuth Kit
- Могу се користити за прегледање и анализу и укључених и искључених рачунара
- Дизајнирани и имплементирани су модуларно, што значи да постоје модули који проширују функције алата (а могуће је написати и сопствене модуле)

RegRipper

- RegRipper је софтверски алат отвореног изворног кода за анализу Windows регистра
- Парсира кошнице Windows регистра и складишти резултате парсирања у текстуалну датотеку
- Може да се користи и у GUI и у CLI моду
- Дизајниран и имплементиран је модуларно

Преглед садржаја

1 Увод

2 Апликативни софтвер

3 Процес форензике апликација

4 Демонстрација

5 Закључак

Autopsy & The Sleuth Kit



Figure 10: Autopsy.



Figure 11: The Sleuth Kit.

RegRipper



Figure 12: RegRipper.

DB Browser for SQLite



Figure 13: DB Browser for SQLite.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Апликативни софтвер

3 Процес форензике апликација

4 Демонстрација

5 Закључак

Закључак

- Форензика апликација
- Апликативни софтвер
- Артефакти апликација
- Документи
- Базе података

Закључак

- Лог датотеке
- Конфигурационе датотеке
- Процес форензике апликација
- Прегледање доказа
- Анализа доказа
- Алати за прегледање и анализу доказа

Литература

- Altheide, C. and Carvey, H. (2011) "Digital Forensics with Open Source Tools". Waltham: Syngress
  - Chapter 7: Internet Artifacts
  - Chapter 8: File Analysis

Референце

- [1] Arnes, A. (2018) Digital Forensics: An Academic Introduction. Hoboken: John Wiley & Sons Ltd., p. 16

Хвала на пажњи!